Problem G. 最大公因数

有人懂为什么吗？许多出题人都觉得在 G 题放一个主题是 GCD 的题很幽默。

—卤鸡块君

给定两个整数 a 和 b，你每轮可以执行以下两种操作之一：

- 若 $a > 0$，则令 a 的值减小 $\gcd(a, b)$。
- 若 $b > 0$，则令 b 的值减小 $\gcd(a, b)$。

Grace 想知道使 a 和 b 均变为 0 最少需要的轮数。

† $\gcd(x, y)$ 表示 x 和 y 的最大公因数。例如 $\gcd(6, 8) = 2, \gcd(7, 5) = 1$。定义 $\gcd(x, 0)$ 和 $\gcd(0, x)$ 的值均为 x。

Input

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T $(1 \le T \le 1000)$。每组测试数据的格式如下。

每组数据仅包含一行，行内有两个整数 a 和 b $(1 \le a \le b, a \le 5000, b \le 10^{18})$。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 a 之和不超过 10^4。

Output

对于每组数据，输出一行一个整数，表示将 a 和 b 均变为 0 的最小轮数。

Example

standard input	standard output
3 3 4 12 20 114 514	3 4 6

Note

对于样例的第一组测试数据，一种可能的最优方案为：

- 对 a 执行操作：$a = 3 - \gcd(3, 4) = 2$。
- 对 a 执行操作：$a = 2 - \gcd(2, 4) = 0$。
- 对 b 执行操作：$b = 4 - \gcd(0, 4) = 0$。